

Esame di Logica

13 luglio 2017

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1.1 $\{(\exists x \neg Small(x)) \rightarrow (\forall y Large(y)), Large(b) \rightarrow Small(a)\} \models_{??} Small(a)$

1.2 $\{(\exists x Medium(x)) \rightarrow (\forall y (Large(y) \wedge Medium(y))), \forall x \neg Medium(x) \rightarrow Small(a)\} \models_{??} Small(a)$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

1. La forma verofunzionale dell'argomentazione è: $\{A \rightarrow B, C \rightarrow D\} \models D$. Dunque A, C, D falsi mostrano che l'argomentazione non è una conseguenza tautologica.

Se $Small(a)$ fosse falso, allora se la prima assunzione fosse vera, anche $\forall y Large(y)$ lo sarebbe. E quindi, se la seconda fosse vera, $Small(a)$ sarebbe vero, contraddicendo la nostra ipotesi. Dunque, almeno una delle assunzioni è falsa. Concludiamo che l'argomentazione è una FO-conseguenza.

2. Si consideri una L-struttura $S = (U, I)$ dove $I(Medium) = I(Large) = U$ e $I(a) \notin I(Small)$. Allora, in S le due assunzioni sono vere, mentre $I(Small(a)) = F$. Dunque, l'argomentazione non è una FO-conseguenza.

D'altro canto, sia S un mondo dei blocchi in cui $I(Small(a)) = F$. Allora, se la seconda assunzione fosse vera, si avrebbe, per Modus Tollens, che $\exists x Medium(x)$ sarebbe vero, e quindi, se la prima assunzione fosse vera, anche $\forall y (Large(y) \wedge Medium(y))$ lo dovrebbe essere, che è impossibile in ogni mondo dei blocchi. Concludiamo che l'argomentazione è una TW-conseguenza.

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{a\}$, $F(L) = \{f/1\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$. Sia $S = (U, I)$ la seguente L -struttura:

- $U = \{u_0, u_1\}$,
- $I(a) = u_0$,
- $I(f) = \{(u_0, u_1), (u_1, u_0)\}$,
- $I(P) = \{u_1\}$, $I(Q) = \{(u_0, u_0), (u_0, u_1)\}$.

Applicare la definizione della semantica degli enunciati per stabilire se i seguenti enunciati sono veri o falsi in S .

$$2.1 \quad \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(a, y))$$

$$2.2 \quad \forall x (P(f(x)) \vee Q(x, f(f(a))))$$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

1. $I(\exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(a, y))) = T$ se e solo se
 esiste $u_i \in U$, $I(\forall y (P(c_i) \rightarrow Q(a, y))) = T$ se e solo se
 esiste $u_i \in U$, per ogni $u_j \in U$, $I(P(c_i) \rightarrow Q(a, c_j)) = T$ se e solo se
 esiste $u_i \in U$, per ogni $u_j \in U$, $I(P(c_i)) = F$ o $I(Q(a, c_j)) = T$ se e solo
 se
 esiste $u_i \in U$, per ogni $u_j \in U$, $u_i \notin I(P)$ o $(u_0, u_j) \in I(Q)$.
 Ora:
 per u_0 , $u_0 \notin I(P)$,
 Dunque $I(\exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(a, y))) = T$.
2. $I(\forall x (P(f(x)) \vee Q(x, f(f(a)))) = T$ se e solo se
 per ogni $u_i \in U$, $I(P(f(c_i)) \vee Q(c_i, f(f(a)))) = T$ se e solo se
 per ogni $u_i \in U$, $I(P(f(c_i))) = T$ o $I(Q(c_i, f(f(a)))) = T$ se e solo se
 per ogni $u_i \in U$, $I(f)(u_i) \in I(P)$ o $(u_i, I(f)(I(f)(u_0))) \in I(Q)$ se e solo
 se
 per ogni $u_i \in U$, $I(f)(u_i) \in I(P)$ o $(u_i, u_0) \in I(Q)$.
 Ora:
 per u_0 , $I(f)(u_0) = u_1$ e $u_1 \in I(P)$.
 Ma per u_1 , $I(f)(u_1) = u_0$ e $u_0 \notin I(P)$, inoltre $(u_1, u_0) \notin I(Q)$. Dunque
 $I(\exists x (P(f(x)) \vee Q(x, f(f(a)))) = F$.

Esercizio 3.

3.1 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x(((\exists y \neg Cane(y)) \rightarrow (\neg \forall z Cane(z))) \wedge \neg \exists y \exists z (Cane(z) \wedge \neg Gatto(y))),$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) i quantificatori occorrono solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo il connettivo $\rightarrow$.

3.2 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists x \forall y \exists z (x = x \wedge \neg (DiFronte(x, f(y, z)) \rightarrow (Nascosto(y, f(x, z)) \vee DiFronte(x, f(y, z))))))$$

in un altro enunciato che:

- (a) sia FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga il numero minimo di connettivi.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

1.

$$\begin{aligned} \forall x(((\exists y \neg Cane(y)) \rightarrow (\neg \forall z Cane(z))) \wedge \neg \exists y \exists z (Cane(z) \wedge \neg Gatto(y))) &\equiv \\ \forall x(((\exists y \neg Cane(y)) \rightarrow (\exists y \neg Cane(y))) \wedge \forall y \forall z \neg (Cane(z) \wedge \neg Gatto(y))) &\equiv \\ \forall x(\top \wedge \forall y \forall z \neg (Cane(z) \wedge \neg Gatto(y))) &\equiv \\ \forall x \forall y \forall z \neg (Cane(z) \wedge \neg Gatto(y)) &\equiv \\ \forall y \forall z (Cane(z) \rightarrow Gatto(y)). \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \exists x \forall y \exists z (x = x \wedge \neg (DiFronte(x, f(y, z)) \rightarrow (Nascosto(y, f(x, z)) \vee DiFronte(x, f(y, z)))))) &\equiv \\ \exists x \forall y \exists z (\neg (DiFronte(x, f(y, z)) \rightarrow (Nascosto(y, f(x, z)) \vee DiFronte(x, f(y, z)))))) &\equiv \\ \exists x \forall y \exists z \neg \top &\equiv \\ \exists x \forall y \exists z \perp &\equiv \\ \perp. \end{aligned}$$

Esercizio 4. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

- 4.1 “Non esiste alcun blocco che sia un cubo adiacente ad esattamente un tetraedro. Tuttavia ogni dodecaedro ne ha un altro ad esso adiacente.”
- 4.2 “Tutti i dodecaedri sono grandi se esistono un cubo e un tetraedro adiacenti, e almeno uno dei due è piccolo.”

NOTA: Si traduca “ a e b sono adiacenti” con $Adjoins(a, b)$.

1. $\neg \exists x (Cube(x) \wedge \exists y (Tet(y) \wedge Adjoins(x, y) \wedge \forall z ((Tet(z) \wedge Adjoins(x, z)) \rightarrow y = z))) \wedge \forall x (Dodec(x) \rightarrow \exists y (Dodec(y) \wedge Adjoins(x, y)))$
2. $(\exists x \exists y (Cube(x) \wedge Tet(y) \wedge Adjoins(x, y) \wedge (Small(x) \vee Small(y)))) \rightarrow \forall x (Dodec(x) \rightarrow Large(x))$